

Точка-У

«Точка-У» — модернизированный вариант советского высокоточного тактического ракетного комплекса «Точка» разработки Коломенского КБ машиностроения. В его составе одноступенчатая, управляемая на всей траектории полета ракета с неотделяемой боевой частью, дальность действия которой составляет от 15 до 120 км. В России «Точка-У» не применяется с конца 2019 года, когда последнее подразделение ракетных войск и артиллерии было переведено на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»^[2].

История

До разработки комплекса «Точка» на вооружении войск СССР состояли ракетные комплексы «Луна-М», точность и дальность которых оставляла желать лучшего. Разработка нового комплекса была начата по постановлению [Совета Министров](#) № 148-56 от 4 марта 1968 года, согласно которому главным исполнителем было назначено [КБ машиностроения \(Коломна\)](#) под руководством оружейного конструктора [Непобедимого](#). Были определены другие предприятия-участники проекта: шасси должен был изготавливать [Брянский автомобильный завод](#) (БАЗ), систему управления разрабатывал [ЦНИИ автоматики и гидравлики](#), пусковую установку — [производственное объединение «Баррикады»](#).

Испытания нового комплекса началось через три года, в 1973 году уже началось серийное производство, но на вооружение Советской армии был комплекс поступил только начиная с 1975 года^[3]. Комплекс оснащался ракетами 9М79 в двух исполнениях боевой части: осколочно-фугасной и ядерной. Дальность полёта новой ракеты составила 70 км с [КВО](#) в 250 метров.

Сразу после приёма комплекса на вооружение начались работы над модификацией ракеты, оснащённой новыми электронными компонентами. В результате модернизации новая ракета, оснащённая пассивной радиолокационной головкой самонаведения, в 1983 году получила обозначение «Точка-Р»^[3]. Однако новым требованием военных представителей являлось улучшение ТТХ комплекса, в первую очередь — увеличение дальности полёта и повышение точности. С 1984 года начались работы по очередной модернизации всего комплекса, получившее название «Точка-У» ([индекс ГРАУ](#) — 9К79-1, обозначение НАТО — SS-21 Scarab В). Испытания проводились с 1986 по 1988 год, а через год комплекс был принят на вооружение^[3] и стал поступать в войска на замену ранних модификаций.

Производство ракет велось на [Воткинском машиностроительном заводе](#) (по другим данным — на [Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения](#), г. Петропавловск, Казахстан)^{[4][5]}, производство специальных шасси для пусковых установок (ПУ) [БАЗ-5921](#) и транспортно-заряжающих машин ([БАЗ-5922](#)) — на [Брянском заводе специального автомобилестроения](#), сборка ПУ осуществлялась на [ПО «Баррикады»](#). В производственном цикле составляющих ракетного комплекса были задействованы предприятия всего [Советского Союза](#).

Ракета

Ракета комплекса «Точка-У» представляет собой управляемую бортовой инерциальной системой на всём участке полёта одноступенчатую твердотопливную ракету, состоящую из ракетной части 9М79М (9М79-1) и неотделяемой в полёте головной части (ГЧ). Ракетная и головная части соединяются шестью откидными болтами и кабелем электрической связи. Широкая номенклатура взаимозаменяемых головных частей расширяет круг решаемых комплексом задач и увеличивает его эффективность в конкретных условиях применения. Окончательно собранные ракеты в обычном (неядерном) снаряжении могут храниться в течение 10 лет. В войска ракеты поступали сразу в собранном виде, готовом к применению, при проведении обслуживания извлекать приборы из ракеты не требуется.

Бортовая инерциальная система управления оснащена бортовым вычислительным комплексом, гироскопом 9Б64 и датчиками

«Точка»

индекс ГРАУ **9К79**
обозначение НАТО **SS-21 Scarab A**,
по договору РСМД — **ОТР-21**



Ракетные комплексы Точка-У на репетиции Парада Победы в Екатеринбурге (2009)

Тип	тактический ракетный комплекс
Статус	на вооружении
Разработчик	КБМ
Главный конструктор	Непобедимый, Сергей Павлович
Годы разработки	С 1968 года ^[1]
Начало испытаний	ДКИ: 1971 год ГИ: 1973—1974 гг. ^[1]
Принятие на вооружение	1975 год ^[1]
Производитель	Ракеты: Воткинский машиностроительный завод СПУ: ПО «Баррикады»
Годы производства	1973—?
Годы эксплуатации	1975 — н. в.
Основные эксплуатанты	ВС СССР ВС Украины ВС Абхазии
Другие эксплуатанты	7+5 [развернуть]
Модификации	Точка-Р Точка-У

[↓ Все технические характеристики](#)

угловых скоростей и ускорений, обеспечивающими коррекцию полёта ракеты и высокую точность поражения.

Ракетная часть

Ракетная часть (РЧ) выполняет функцию доставки головной части к цели и состоит из корпуса РЧ, включающего приборный, двигательный, хвостовой отсеки, аэродинамические поверхности и два кабельных ствола, а также из двигательной установки (ДУ) и приборов бортовой системы управления (БСУ). Корпус приборного отсека (ПО) расположен в передней части РЧ, герметично закрыт крышкой и представляет собой цилиндрическую обечайку с рёбрами жёсткости, изготовленную из алюминиевого сплава. На переднем шпангоуте ПО расположены элементы для крепления ГЧ, а в нижней части ПО — транспортировочный бугель^[К 1] и отрывной электроразъём, через который приборы бортовой СУ связаны с наземной аппаратурой пусковой установки (ПУ). Оптическая связь между системой прицеливания СПУ (или приборами АКИМ 9В819) и БСУ ракеты обеспечивается иллюминатором на правой стороне ПО.

Корпус ДУ расположен в средней части РЧ и представляет собой цилиндрическую конструкцию из высокопрочной стали, имеющую 3 шпангоута: передний, средний, задний. На верхней части переднего и заднего шпангоутов крепятся транспортировочные бугели, а в нижней их части приварены пусковые бугели^[К 2]. На среднем шпангоуте закреплены 4 узла установки крыльев.

Хвостовой отсек (ХО) — конической формы, имеет продольные рёбра жёсткости, изготовлен из алюминиевого сплава и является обтекателем соплового блока ДУ. Также в корпусе ХО расположены турбогенераторный источник питания вместе с исполнительными органами системы управления, а на задней части корпуса ХО расположены 4 узла крепления решётчатых аэродинамических и газоструйных рулей. В нижней части ХО установлен датчик схода^[К 3]. На верхней части корпуса находятся два люка для проведения с ракетой регламентных работ, а в нижней части ХО имеются два отверстия для выхода газов работающего турбогенераторного источника питания (ТГИП).

Крестообразное оперение ракеты включает в себя 4 неподвижных крыла (складывающихся в транспортном положении попарно), 4 аэродинамических и 4 газоструйных руля.

Однорежимный твердотопливный ракетный двигатель представляет собой камеру сгорания с сопловым блоком и размещёнными в ней топливным зарядом и системой воспламенения. Камера сгорания состоит из эллипсоидного переднего торца, заднего

торца с сопловым блоком и цилиндрического корпуса, изготовленных из высоколегированной стали. Внутренняя сторона корпуса ДУ покрыта слоем теплозащитного покрытия. Сопловый блок состоит из корпуса и составного сопла; до момента старта сопло ДУ закрыто герметизирующей тарелью. Материалы, использованные в сопловом блоке: титановый сплав (корпус), прессованные материалы типа графит — кремний (вход и выход из сопла), силицированный графит и вольфрам (вкладыши в критическом сечении сопла и внутренняя поверхность вкладыша соответственно).

Система воспламенения топливного заряда, установленная на переднем торце камеры сгорания, включает в себя два пиропатрона 15Х226 и воспламенитель 9Х249. Воспламенитель представляет собой корпус, внутри которого помещены таблетки пиротехнического состава и дымный ракетный порох. При срабатывании пиропатроны зажигают воспламенитель, а тот в свою очередь — топливный заряд 9Х151.

Топливный заряд 9Х151 изготовлен из смесового твёрдого топлива типа ДАП-15В (окислитель — перхлорат аммония, связующее — каучук, горючее — алюминиевый порошок), представляет собой цилиндрический моноблок, основная часть внешней поверхности которого покрыта бронировкой^[К 4]. Во время работы двигателя заряд горит как по поверхности внутреннего канала, так и по переднему и заднему торцам, имеющим кольцевые проточки, и по небронированной внешней поверхности, что позволяет обеспечить почти постоянную площадь горения в течение всего времени работы ДУ. В камере сгорания заряд закреплён при помощи узла крепления (из покрытого резиной текстолита и металлического кольца), зажатого с одной стороны между шпангоутом заднего днища и корпуса ДУ, а с другой стороны прикреплённого к кольцевой выточке заряда. Такая конструкция узла крепления предотвращает протекание газов в область хвостового отсека, одновременно позволяя сформировать в кольцевом зазоре (между зарядом и корпусом) относительно холодную застойную зону, препятствующую прогоранию стенок камеры сгорания и одновременно компенсирующую внутреннее давление на топливный заряд.

Бортовая система управления

Ракета имеет автономную инерциальную бортовую систему управления (БСУ) с гиросtabilизированной платформой (ГСП) и бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК). В БСУ реализован алгоритм терминального наведения на цель, когда попадающая траектория рассчитывается на всём протяжении полёта и ракета управляется вплоть до падения в точку прицеливания. Это отличает «Точку» от более ранних тактических ракетных комплексов, например 9К72 «Эльбрус», в котором реализован функциональный метод наведения — когда управление ракетой заключается в определении момента выключения двигателя (обычно по достижении заданной

величины и направления скорости движения ракеты, так называемая «функция отсечки тяги по псевдоскорости»), а далее ракета (или её ГЧ) движется по траектории свободно брошенного тела.

В состав БСУ входит ГСП (или командно-гироскопический прибор — КГП), дискретно-аналоговое вычислительное устройство (ДАВУ), блок автоматики гидропривода, блок управления турбогенераторным источником питания (ТГИП) и датчик угловых скоростей и ускорений типа ДУСУ1-30В, расположенные внутри корпуса приборного отсека.

Исполнительными органами БСУ являются [решётчатые аэродинамические рули](#), приводимые в действие гидравлическими рулевыми машинками. На стартовом участке траектории, когда скорость ракеты недостаточна для эффективного действия аэродинамических рулей, управление происходит с помощью газоструйных рулей из тугоплавкого [вольфрамового](#) сплава, установленных на одном валу с решётчатыми. Снабжение бортовых потребителей электроэнергией осуществляется от турбогенераторного источника питания, приводимого во вращение горячим газом, вырабатываемым блоком газогенераторов. И гидропривод рулей (в составе 4 рулевых машинок и питающей гидравлической установки), и ТГИП (в составе газотурбинного блока и блоков сопротивлений и регуляторов) располагаются в хвостовом отсеке, электрическая связь между приборами в ПО и ХО осуществляется с помощью комплекта кабелей через кабельные стволы в корпусе ракеты.

Головные части



Разрезной макет кассетной БЧ 9Н123К в
[ВИМАИВиВС](#)

За годы разработки и эксплуатации РК для ракет 9М79М и 9К79-1 была создана широкая номенклатура типов боевого оснащения — разработаны и приняты на вооружение [головные части](#), как в специальном (ядерном), так и в обычном снаряжении^[5]:

- **9Н39** — ядерная боевая часть с ядерным боевым блоком АА-60 мощностью 10-100 килотонн в тротиловом эквиваленте;

- **9Н64** — ядерная боевая часть с ядерным боевым блоком АА-68 мощностью до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте;
- **9Н123Ф** — осколочно-фугасная боевая часть с 162,5 кг взрывчатого вещества и 14 500 готовыми осколками. При взрыве на высоте 20 м осколками поражаются объекты на площади до 3 га. При полёте к цели ракета совершает доворот (по углу [тангажа](#)), чтобы обеспечить близкий к 90° угол встречи заряда с целью для наиболее эффективного использования энергии взрыва БЧ. Для этого же ось заряда осколочно-фугасной ГЧ 9Н123Ф развёрнута относительно продольной оси ракеты на некоторый угол. Воздушный подрыв ГЧ 9Н123Ф производится на высоте 20 метров над поверхностью для достижения максимальной площади поражения;
- **9Н123К** — кассетная боевая часть, содержащая 50 осколочных элементов с 1,5 кг взрывчатого вещества и 316 осколками в каждом. На высоте в 2 250 м над поверхностью автоматика производит раскрытие кассеты, вследствие чего осколками засеивается до семи гектаров. Предназначена для поражения живой силы и небронированной техники, расположенной на открытой местности;
- **9Н123Г** и **9Н123Г2-1** — боевые части, снаряжаемые 65 элементами с отравляющими веществами. Всего в БЧ умещается 60 и 50 кг веществ соответственно. Информация о производстве или применении подобных БЧ отсутствует.

Пусковая установка



Пусковая установка 9П129 с контейнером 9Я234. Экспозиция [Артиллерийского музея](#) (Санкт-Петербург)

Пусковая установка смонтирована на трёхосном амфибийном автомобильном шасси [БАЗ-5921](#). Передняя и задняя пары колёс — управляемые, что обеспечивает относительно небольшой радиус поворота — 7 метров. Состав аппаратуры пусковой установки обеспечивает возможность абсолютно автономного её применения.

Оборудование комплекса



9П129-1М 448-й ракетной бригады в процессе развёртывания. 21 марта 2018 года

В состав ракетного комплекса входят^[5]:

- ракеты 9М79 (для комплекса «Точка-У» — 9М79-1) с различными типами головных частей;
- пусковая установка 9П129 или 9П129-1М (СПУ);
- транспортно-заряжающая машина 9Т218 или 9Т128-1 (ТЗМ);
- транспортная машина 9Т222 или 9Т238 (ТМ);
- автоматизированная контрольно-испытательная машина 9В819 или 9В819-1 (АКИМ);
- машина технического обслуживания 9В844 или 9В844М (МТО);
- комплект арсенального оборудования 9Ф370-1 (КАО).

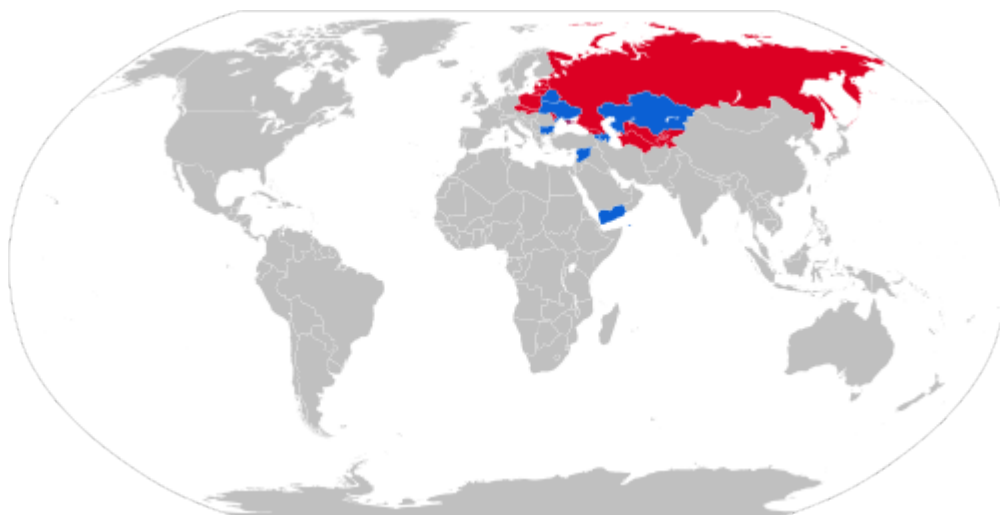
Тактико-технические характеристики

В скобках приведены данные для комплекса «Точка-У».

- Дальность стрельбы:
 - минимальная: 15 (15) км^[6]
 - максимальная: 70 (120) км^[5]
- Скорость ракеты: 1100 м/с^[7]
- Стартовая масса: 2010 кг
- Тяга двигателя: 9788 кгс
- Время работы: 18—28 с^[8]
- Подлётное время на максимальную дальность: 136 с^[9]

- Боевые части (БЧ): массой до 482 кг, обычного, ядерного и химического снаряжения, согласно номенклатуре
- Время подготовки к пуску:
 - из готовности № 1: 2 мин
 - с марша: 16 мин
- Масса пусковой установки (с ракетой и расчётом): 18145 кг
- Максимальная скорость передвижения ПУ с ракетой:
 - по шоссе: 60 км/ч
 - по грунтовым дорогам: 40 км/ч
 - по бездорожью: 15 км/ч
 - на плаву: 8 км/ч
- Запас хода боевых машин по топливу (с полной загрузкой): 650 км
- Технический ресурс боевых машин: 15000 км

Операторы



Карта операторов ТРК «Точка»
 На вооружении
 Официально снято с вооружения

Комплексы 9М79 и 9М79-1 помимо Советской Армии состояли на вооружении стран [Организации Варшавского договора](#) и поставлялись за рубеж, преимущественно арабским странам Ближнего Востока. После распада СССР все комплексы (порядка 250—300 пусковых установок «Точка» и ракет к ним^{[10][11]}) были разделены между бывшими республиками, при этом большая часть пусковых установок и ракет оказалась в России (до 465 ПУ «Точка» и «Луна-М» по состоянию на 1993 год^[12]) и на Украине (до 140 пусковых установок «Точка» и «Луна-М» по состоянию на 1993 год^[13]). Ввиду того, что производственные циклы СССР были разрушены в начале 1990-х годов, производство

ракет более не возобновлялось. Поскольку гарантированный срок хранения готовых ракет составлял 10 лет, все страны, являвшиеся операторами комплекса, инициировали постепенный переход к использованию более современных комплексов собственного (как в случае российского ОТРК «Искандер»^[14]) или стороннего производства.

Действующие операторы

-  [Азербайджан](#) — 4 единицы 9М79, по состоянию на 2021 год^[15].
-  [Армения](#) — 4 единицы 9М79, по состоянию на 2021 год^[16].
-  [Белоруссия](#) — 36 единиц 9М79, по состоянию на 2021 год^[17].
-  [Болгария](#) — некоторое количество 9М79, по состоянию на 2021 год^[18].
-  [Йемен](#) — некоторое количество 9М79, по состоянию на 2021 год^[19].
-  [Казахстан](#) — 12 единиц 9М79, по состоянию на 2021 год^[20].
-  [Сирия](#) — некоторое количество 9М79, по состоянию на 2021 год^[21]. Часть снятых с вооружения ВС России ракет в 2017 году передана [сирийской армии](#)^[22].
-  [Украина](#) — до 90 пусковых установок^[23] по состоянию на 2021 год. К 2022 году Украина располагала от 500^[24] до 800 ракет 9М79.



«Точка-У» на параде
в [Ереване](#), 2016 год



«Точка-У» на параде
в [Баку](#), 26 июня
2011 года



«Точка-У» на параде
в [Киеве](#), 2014 год



«Точка-У» на параде
в [Астане](#), 7 мая 2015
года



«Точка-У» на параде,
посвящённом [Дню
независимости
Белоруссии](#) в
[Минске](#), 2017 год



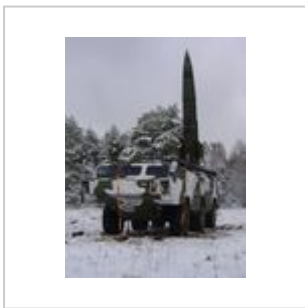
«Точка-У» на параде,
посвящённом Дню
армии, в Болгарии,
2018 год

Возможные операторы

- [Россия](#) — 24 единицы Точка-У по состоянию на 2019 год^[25]. В апреле 2019 года сообщалось, что 448-я ракетная бригада — это единственное соединение ЗВО, которое к тому времени оставалось оснащено комплексами «Точка-У». К 22 ноября 2019 года было завершено перевооружение с комплексов «Точка-У» на новые ракетные комплексы «[Искандер-М](#)»^{[26][27][28]}. На начало 2022 года, по данным [The Military Balance](#), «Точка-У» не состояла на вооружении российских войск^[29].

Бывшие операторы

- [СССР](#) — по состоянию на 1991 год СССР располагал 250—300 ПУ Точка^{[10][11]}.
- [Польша](#)^[30].
- [Узбекистан](#) — 5 единиц по состоянию на 2010 год^[31].
- [Чехословакия](#)^[30].



«Точка-У»
вооружённых сил
Польши (2004)

Боевое применение



Остатки ракеты с неразорвавшейся кассетной
БЧ в Черниговской области, апрель 2022

Впервые ракетные комплексы «Точка» были применены во время [гражданской войны в Йемене](#) 1994 года^[32].

Россией комплексы "Точка" применялись во время [вооружённого конфликта в Южной Осетии](#) (2008)^[33].

«Точка-У» неоднократно применялась [Вооружёнными силами Украины](#) в ходе [конфликта на востоке страны](#) в 2014–2015 годах^[34], в частности, во время [боев за Саур-Могили](#)^{[35][36][37][38][39]}.

В ходе [вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе](#) (2020) комплекс «Точка-У», согласно официальным сообщениям Министерства обороны Азербайджана^[40], применялся армянской стороной. При этом, согласно заявлению Минобороны, с которым согласен военный эксперт Виктор Мураховский^[41], ни одна из трёх выпущенных ракет не взорвалась^[42].

В ходе [Гражданской войны в Сирии](#) комплексы «Точка-У» применялись армией Сирии^[43].

ВСУ активно использовали ОТРК «Точка-У» на первом этапе [российской специальной военной операции](#). С российской стороны велась «охота» за арсеналами с ракетами для этого комплекса. Первое боевое применение гиперзвукового «Кинжала» произошло в марте 2022 года по одному из таких объектов.^[44]

Как отмечает канал «Рыбарь», к осени 2022 года применение комплекса резко сократилось в связи с израсходованием запасов ракет и невозможностью их самостоятельного производства. В итоге у ВСУ остались десятки пусковых установок без боекомплекта. Однако с помощью западных партнёров Киев смог немного восполнить запасы за счёт старых ракет, оставшихся в арсеналах Чехии, Польши и Йемена, а также ремонта ранее неисправных изделий на собственных складах. Боекомплект к «Точкам» немного усовершенствовали, заменив систему наведения и увеличив дальность после модернизации топливной системы. К концу 2023 года у ВСУ имелось несколько десятков ракет этого типа, которые были размещены на складах под Днепропетровском. 19 ноября 2023 года украинские формирования применили оперативно-тактический комплекс «Точка-У» для удара по Ровенькам в Белгородской области, а ранее аналогичным образом атаковали окрестности Красногоровки [на Авдеевском участке](#). Обломки ракеты были обнаружены нашими бойцами.^[45]

Как отмечает канал «Рыбарь», ещё несколько пусковых установок может передать ВСУ Армения. Точное количество имеющихся у Армении пусковых установок и ракет неизвестно: по открытым источникам, их было не менее трех, но, по данным канала, перед СВО армянам были переданы ещё несколько модернизированных «Точек». И все они вместе с внушительным боезапасом (до 200 ракет) могут оказаться на Украине^[46].

Литература

-
- *Первов М.* Отечественное ракетное оружие 1946—2000. — М.: АКС-Конверсалт, 1999. — С. 52—53. — 141 с.
 - *Трембач Е. И., Есин К. П., Рябец А. Ф., Беликов Б. Н.* «Титан» на Волге. От артиллерии к космическим стартам / Под общей ред. В. А. Шурыгина. — Волгоград: Станица-2, 2000. — С. 53—56. — 176 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93567-014-3, ББК 63.3(2)6.
 - *Широкопад А. Б.* Энциклопедия отечественного ракетного оружия 1918—2002 (https://archive.org/details/libgen_00107979) / Под общей ред. А. Е. Тараса. — Мн.: Харвест, 2003. — С. 441 (https://archive.org/details/libgen_00107979/page/n440) — 443. — 544 с. — (Библиотека военной истории). — 5100 экз. — ISBN 985-13-0949-4.

Ссылки

- Широкий обзор — Информационная система «Ракетная техника» (<https://web.archive.org/web/20070315210743/http://www.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/tochka.shtml>)
- 9K79 Точка на сайте militaryrussia.ru (<http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html>)
- Raketenkomplex 9K79 Totschka (<http://www.rwd-mb3.de/pages/9k79.htm>) Raketen- und Waffentechnischer Dienst im Kdo. MB III (нем.)
- MissileThreat.com SS-21 (https://web.archive.org/web/20120717075754/http://missilethreat.com/missiles/ss-21-a_russia.html) (англ.)
- Jane's Defence news on North Korean SS-21 test, April 2006 (http://www.janes.com/defence/news/jmr/jmr060407_1_n.shtml) (англ.)

Примечания

1. Для крепления ракеты на направляющей ПУ в походном положении.
2. На заднем бугеле дополнительно имеется фиксатор для крепления ракеты на СПУ и ТЗМ (от продольного перемещения) и удержания ракеты при подъёме направляющей.
3. Датчик схода включает рулевой привод ракеты при сходе её с направляющей ПУ. Момент срабатывания датчика является началом отсчёта программы полёта.
4. В качестве бронировки используют хлопчатобумажную ткань, пропитанную специальным негорючим составом.

1. Трембач Е. И., Есин К. П., Рябец А. Ф., Беликов Б. Н. «Титан» на Волге. От артиллерии к космическим стартам / Под общей ред. В. А. Шурыгина. — Волгоград: Станица-2, 2000. — С. 53—56. — 1000 экз. — ISBN 5-93567-014-3.
2. МО РФ заявило об уничтожении взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВС // ТАСС, 10.07.2022 (<https://tass.ru/armiya-i-opk/15177327>)
3. 788 НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ИСПЫТАНИЯМ ВВТ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК (<http://zato-znamensk.narod.ru/History.htm>)
4. В. Шестериков. Розы и ракеты (<http://www.niva-kz.narod.ru/Jurnals/04-2007.pdf>) // Нива. — Астана: Нива, 2007. — Вып. 4. — С. 155—161.
5. 9K79 Точка - SS-21 SCARAB (<http://militaryrussia.ru/blog/topic-191.html>) . Дата обращения: 9 апреля 2022.
6. Высокоточный тактический ракетный комплекс «Точка-У» (<http://www.kbm.ru/production/otrk/36.html>) (Архивная копия (<http://web.archive.org/web/20110117150448/http://www.kbm.ru/production/otrk/36.html>) от 17 января 2011 на Wayback Machine). КБМ.

7. А. В. Карпенко. ТАКТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 9К79-1 «ТОЧКА-У». TACTICAL MISSILE COMPLEX 9K79-1 «ТОЧКА-У» (<http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u%20/>) . Военно-технический сборник «Бастион» (07.03.2018).
8. Двигательная установка ракеты 9М79 (<http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tochka/9ch151.shtml>) . Ракетная техника.
9. «Точка-У» (9К79, SS-21 «Scarab»), тактический ракетный комплекс (<http://www.arms-expo.ru/049050052048124052048052.html>) . Оружие России. Архивировано (<http://web.archive.org/web/20120207031650/http://www.arms-expo.ru/049050052048124052048052.html>) 7 февраля 2012 года.
10. ТАКТИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС 9К79-1 «ТОЧКА-У» TACTICAL MISSILE COMPLEX 9K79-1 «ТОЧКА-У» (<http://bastion-karpenko.ru/9k79-1-tochka-u/>)
11. The Military Balance, 1991, p. 37.
12. The Military Balance, 1993, p. 100.
13. The Military Balance, 1993, p. 37.
14. Александр Храмчихин. Стратегическое оружие бедных (http://nvo.ng.ru/nvo/2018-08-16/9_1009_poor.html) . Независимое военное обозрение (16 августа 2018). Дата обращения: 11 декабря 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200220144934/http://nvo.ng.ru/nvo/2018-08-16/9_1009_poor.html) 18 апреля 2021 года.
15. The Military Balance, 2021, p. 181.
16. The Military Balance, 2021, p. 179.
17. The Military Balance, 2021, p. 184.
18. The Military Balance, 2021, p. 89.
19. The Military Balance, 2021, p. 374.
20. The Military Balance, 2021, p. 187.
21. The Military Balance, 2021, p. 367.
22. Russia Delivers 50 Missiles to Syria (<https://radio.foxnews.com/2017/02/08/russia-delivers-50-missile-s-to-syria/>) . Fox News (8 февраля 2017). Дата обращения: 10 апреля 2022.
23. The Military Balance, 2021, p. 209.
24. Brent M. Eastwood. Tochka: The Missile Ukraine Could Use to Attack Russia? (<https://www.19fortyfive.com/2022/03/tochka-the-missile-ukraine-could-use-to-attack-russia/>) (англ.) ?. 19FortyFive (30 марта 2022). Дата обращения: 19 апреля 2022.
25. The Military Balance, 2019, p. 197.
26. Валентина Пескова. В российской армии завершили перевооружение на «Искандеры» (<https://tvzvezda.ru/news/20191125355-TX9JV.html>) . Телеканал «Звезда» (25 ноября 2019). Дата обращения: 21 апреля 2022.

27. «Принудительная дипломатия»: почему НАТО опасается «Искандеров» (<https://www.gazeta.ru/army/2020/04/13/13047013.shtml>) . Газета.ру (13 апреля 2020). Дата обращения: 22 марта 2022.
28. Сухопутные войска завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12263177@egNews) . Минобороны России (22 ноября 2019). Дата обращения: 8 апреля 2022.
29. The Military Balance, 2022, p. 194.
30. Валецкий О. В., Лямин Ю. Ю. Распространение ракетных технологий в третьем мире. — Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — С. 5. — 60 с. — ISBN 978-5-906233-34-9.
31. Журнал «Национальная Безопасность» (<http://nbez.ru/Publications/sng/index.html#/15/zoomed>)
32. Zaloga, Steven J. *Scud Ballistic Missile and Launch Systems 1955–2005*, page 39.
33. RUSSIAN PERFORMANCE IN THE RUSSO-GEORGIAN WAR REVISITED (<https://warontherocks.com/2018/09/russian-performance-in-the-russo-georgian-war-revisited/>) (4 сентября 2018). Дата обращения: 10 апреля 2022.
34. Raising Red Flags: An Examination of Arms & Munitions in the Ongoing Conflict in Ukraine (<http://armamentresearch.com/Uploads/Research%20Report%20No.%203%20-%20Raising%20Red%20Flags.pdf>) . Armament Research Services, 2014, с. 74.
35. История подвига украинского спецназа, который не оценен по заслугам (<http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2014/10/12/istoriya-podviga-ukrainskogo-specznaza-kotoryij-ne-oczenen-po-zaslugam/>) . Міністерство оборони України.
36. Аналіз ведення АТО та наслідків вторгнення РФ в Україну у серпні-вересні 2014 року (<http://www.mil.gov.ua/news/2015/08/13/analiz-vedennya-antiteroristichnoi-operaczii-12694/>) (укр.). Міністерство оборони України.
37. СКР получил доказательства использования Киевом комплексов «Точка-У» в Донбассе (<https://lenta.ru/news/2017/02/13/tochka/>) . Lenta.ru.
38. СК обвинил украинского полковника в применении комплексов «Точка-У» в Донбассе (<https://lenta.ru/news/2017/03/07/komandir/>) . Lenta.ru
39. Когда боги артиллерии ставят точку... У (<http://petrimazepa.com/goddot.html>) . Пётр и Мазепа. Дата обращения: 16 апреля 2016.
40. The territory of Barda shelled by the Tochka-U tactical missile system (<https://mod.gov.az/en/news/the-territory-of-barda-shelled-by-the-tochka-u-tactical-missile-system-32765.html>) (англ.). Министерство обороны Азербайджана. Дата обращения: 13 октября 2020.
41. Карабах остается один на один с Баку (https://www.ng.ru/armies/2020-10-05/3_7981_karabakh.html) . Независимая газета. Дата обращения: 13 октября 2020.
42. В Баку утверждают, что Армения использовала против ВС Азербайджана комплекс «Точка-У» (<https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9593625>) . ТАСС (30 сентября 2020).

43. Вынужденная мера: применение комплекса "Точка" сняли на видео в Сирии (<https://rg.ru/2020/01/29/vynuzhdennaia-mera-primenenie-kompleksa-tochka-sniali-na-video-v-sirii.html>) . Российская газета (29 января 2020). Дата обращения: 11 апреля 2022.
44. Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое ракетное оружие (<https://rg.ru/2022/03/21/vpervye-v-boevyh-usloviiah-primeneno-giperzvukovoe-raketnoe-oruzhie.html>) , РГ, 21.03.2022
45. После долгого перерыва украинские формирования вновь начали использовать оперативно-тактический комплекс «Точка-У» (<https://t.me/vysokygovorit/13541>) , Рыбарь, 19 ноября 2023 года
46. Что происходит в зоне СВО: хроника за 19 ноября (<https://rybar.ru/hto-proishodit-v-zone-svo-hronika-za-19-noyabrya/>) // Рыбарь, 19.11.2023